

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Algoritmos em Grafos

Professor: Edwaldo Soares Rodrigues

Alunos: João Victor Fróis, João Victor Soares, Lucas Gabriel Ferreira

Relatório Técnico: Sistema de Otimização de Rotas Logísticas (SORL)

1. Introdução

Este relatório documenta as soluções algorítmicas do Sistema de Otimização de Rotas Logísticas (SORL). A malha da empresa foi modelada como um **Grafo Direcionado e Ponderado**, onde os Centros de Distribuição são os **vértices** e as rotas viárias são as **arestas** (possuindo atributos de peso/custo e capacidade máxima).

2. Resolução dos Desafios Logísticos

2.1. Trajeto mais econômico entre dois centros

Algoritmo: Dijkstra.

Justificativa: Como rotas logísticas não possuem custo financeiro negativo, o Dijkstra é o algoritmo mais direto e eficiente para encontrar o caminho de menor peso acumulado da origem ao destino.

2.2. Limite diário de escoamento da empresa

Algoritmo: Edmonds-Karp.

Justificativa: Executado para calcular o fluxo máximo suportado pela rede, respeitando a capacidade de cada via. Ele também identifica o corte mínimo, que revela quais são as rotas gargalo que restringem a fluidez da operação.

2.3. Interligar todos os centros ao menor custo

Algoritmo: Kruskal (Árvore Geradora Mínima).

Justificativa: O algoritmo processa as rotas da mais barata para a mais cara, utilizando a estrutura de conjuntos disjuntos para evitar ciclos. Assim, garante que todos os hubs recebam conectividade (fibra óptica) com o menor custo total possível.

2.4. Planejar manutenções sem conflitos

Algoritmo: Grafo de Linha + Coloração Gulosa (Welsh-Powell).

Justificativa: O conflito ocorre entre rotas que se cruzam no mesmo hub. Transformamos as rotas em vértices (Grafo de Linha) e aplicamos a Coloração de Welsh-Powell. A quantidade de cores resultante indica o número mínimo de turnos necessários, agrupando em cada cor as rotas que podem ser interditadas juntas de forma segura.

2.5. Rota única de inspeção (Rotas e Centros)

Cenário A: Percurso de Rotas (Circuito Euleriano)

Algoritmo: Verificação de Graus + Algoritmo de Fleury.

Justificativa: O sistema checka se os graus de entrada e saída batem em todos os vértices (Teorema de Euler). Sendo viável, o Algoritmo de Fleury traça o caminho exato para o inspetor passar por todas as ruas sem repetir nenhuma, evitando pontes durante a travessia.

Cenário B: Percurso de Hubs (Ciclo Hamiltoniano)

Algoritmo: Teoremas (Dirac, Ore, Bondy-Chvátal) + Força Bruta (Caixeiro Viajante).

Justificativa: O sistema usa os teoremas para tentar provar matematicamente a existência do ciclo. Como achar o caminho exato é um problema NP-Completo, implementamos a Busca de Força Bruta do Caixeiro Viajante. Para evitar o travamento da máquina devido à explosão combinatória $O(N!)$, o código possui uma trava que aborta a listagem da rota em grafos com mais de 15 vértices, conforme a tabela de complexidade vista em sala de aula.

3. Conclusão

O SORL traduziu com sucesso os gargalos reais da empresa para problemas clássicos da Teoria dos Grafos. A aplicação das técnicas estudadas no semestre garantiu soluções exatas e otimizadas para os 7 cenários analisados, fornecendo logs e respostas que servem diretamente para o planejamento e redução de custos da transportadora.